

**HỆ THỐNG GIÁO DỤC
TÂM ĐỨC**

(Đề thi có 4 trang)

ĐỀ MINH HỌA THI TỐT NGHIỆP

THPTQG 2025 – 2026

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

Mã đề 1998

Họ và tên: Điểm:

Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Al = 27; S = 32; K = 39; Mn = 55; Fe = 56.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

Phần I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án.

Câu 1: Số oxi hóa của nitrogen trong NH_3 là

- A. -5. B. +5. C. -3. D. +3.

Câu 2: Ester $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ có tên gọi là gì?

- A. Methyl formate. B. Ethyl acetate. C. Methyl acetate. D. Ethyl formate.

Câu 3: Phân tử glycine có tổng cộng bao nhiêu nguyên tử nitrogen và oxygen?

- A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

Câu 4: Kim loại nào sau đây phản ứng với nước ở nhiệt độ phòng tạo ra dung dịch kiềm?

- A. Mg. B. Na. C. Al. D. Fe.

Câu 5: Cấu hình electron của nguyên tử Mn ($Z = 25$) là

- A. $[\text{Ar}]3d^54s^2$. B. $[\text{Ar}]3d^64s^1$. C. $[\text{Ar}]4s^24p^5$. D. $[\text{Ar}]3d^44s^2$.

Câu 6: Một đoạn mạch poly(vinyl chloride) có phân tử khối là 32250 chứa bao nhiêu mắt xích?

- A. 500. B. 505. C. 512. D. 516.

Câu 7: Phản ứng hóa học xảy ra giữa 2 cặp oxi hóa–khử Fe^{2+}/Fe và Cu^{2+}/Cu là

- A. $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$ B. $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow 2\text{Fe}^{3+} + \text{Cu}$
C. $\text{Fe}^{2+} + \text{Cu} \longrightarrow \text{Fe} + \text{Cu}^{2+}$ D. $2\text{Fe} + 3\text{Cu}^{2+} \longrightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cu}$

Câu 8: Kim loại nào sau đây tan trong nước ở nhiệt độ phòng và giải phóng khí H_2 ?

- A. Ca. B. Fe. C. Cu. D. Al.

Câu 9: Biểu thức Kc của phản ứng $\text{C(s)} + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO(g)}$ là

- A. $\frac{[\text{CO}]^2}{[\text{CO}_2]}$. B. $\frac{[\text{CO}]}{[\text{CO}_2]}$. C. $\frac{[\text{CO}]^2}{[\text{CO}_2] \times [\text{C}]}$. D. $\frac{[\text{CO}]^2}{[\text{CO}_2] \times [\text{C}]}$.

Câu 10: Thành phần chính của thạch cao là

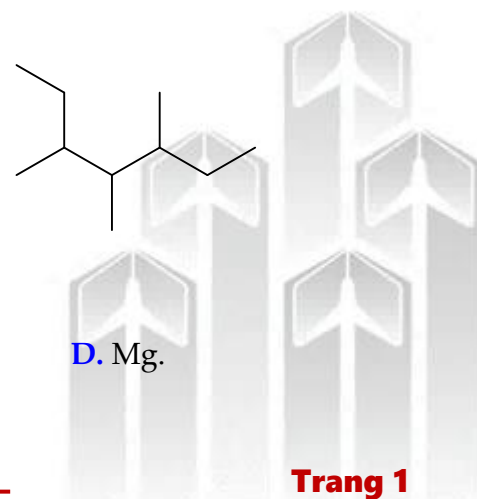
- A. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. B. CaCO_3 . C. CaO. D. CaSO_4 .

Câu 11: Xác định tên gọi đúng của hydrocarbon sau:

- A. 3,4-dimethyl-2-ethylhexane.
B. 2-ethyl-3,4-dimethylhexane.
C. 3,4,5-trimethylheptane.
D. 2,3,4-trimethylheptane.

Câu 12: Phản ứng nhiệt luyện dùng để điều chế kim loại nào sau đây?

- A. Ba. B. Al. C. Fe. D. Mg.



Câu 13: Glucose có công thức phân tử là

- A. $C_6H_{12}O_6$. B. $C_{12}H_{22}O_{11}$. C. $C_5H_{12}O_5$. D. $C_6H_{10}O_5$.

Câu 14: Chất nào sau đây chứa liên kết ion?

- A. HBr. B. CaO. C. Al_4C_3 . D. HF.

Câu 15: Dãy nào sau đây gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính base?

- A. Ammonia, ethylamine, aniline. B. Ammonia, aniline, ethylamine.
C. Ethylamine, aniline, ammonia. D. Aniline, ammonia, ethylamine.

Câu 16: Khi thủy phân ester X trong môi trường acid thì thu được carboxylic acid và alcohol hơn kém nhau 2 nguyên tử carbon trong phân tử. Ester X có thể là chất nào sau đây?

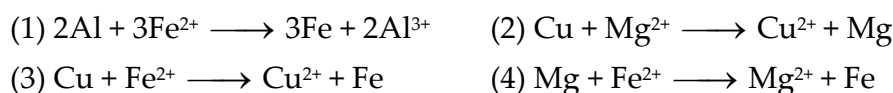
- A. Ethyl formate. B. Propyl formate. C. Ethyl propionate. D. Methyl formate.

Sử dụng thông tin sau để trả lời các câu 17–18

Cho bảng thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa–khử sau:

Cặp oxi hóa–khử	Fe^{2+}/Fe	Al^{3+}/Al	Mg^{2+}/Mg	Cu^{2+}/Cu
Thế điện cực chuẩn (V)	–0,44	–1,66	–2,37	+0,34

Câu 17: Cho các quá trình sau:



Có bao nhiêu quá trình có thể tự xảy ra ở điều kiện chuẩn?

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 18: Xét pin điện hóa được thiết lập từ 2 cặp oxi hóa–khử Al^{3+}/Al và Cu^{2+}/Cu ở điều kiện chuẩn phát biểu nào sau đây đúng khi pin hoạt động?

- A. Điện cực nhôm đóng vai trò là cực âm.
B. Kim loại Cu bị oxi hóa thành Cu^{2+} .
C. Phản ứng tổng quát của pin là $3Cu + 2Al^{3+} \longrightarrow 3Cu^{2+} + 2Al$.
D. Sức điện động chuẩn của pin là 1,32V.

Phần II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Xét phản ứng hóa học sau: $2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$

Cho năng lượng liên kết H–H, O=O và O–H lần lượt là 436, 498 và 467 kJ/mol.

- a. Trong phản ứng trên, H_2 là chất khử, O_2 là chất oxi hóa.
b. Độ bền nhiệt của các liên kết giảm dần theo thứ tự $O=O > O-H > H-H$.
c. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng có giá trị là –498 kJ.
d. Quá trình cháy của 24,79 L khí H_2 (ở đkc) theo phản ứng tỏa ra 498 kJ nhiệt lượng.

Câu 2: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi lại ở bảng sau:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X	Khí CO ₂	Kết tủa trắng
X hoặc Y	Quỳ tím	Chuyển màu xanh
X hoặc Z	Dung dịch Na ₂ CO ₃	Kết tủa trắng

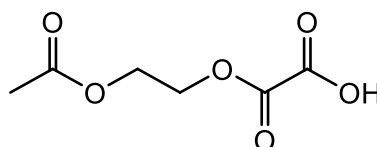
Mỗi dung dịch X, Y, Z chứa một trong số các chất Ba(OH)₂, MgCl₂, NaHCO₃ (không tương ứng).

- Dung dịch X chứa NaHCO₃.
- Trộn dung dịch X và dung dịch Y thì có xuất hiện kết tủa.
- Trộn dung dịch X và dung dịch Z thì có xuất hiện kết tủa.
- Dung dịch Z có tính cứng vĩnh cửu.

Câu 3: Kim loại nhôm được điều chế từ quặng bauxite (Al₂O₃.2H₂O), sau khi được làm sạch và nung, thu được aluminium oxide (Al₂O₃). Hòa tan aluminium oxide vào cryolite (Na₃AlF₆) nóng chảy rồi đưa vào bể điện phân. Tại đây dòng điện một chiều được dẫn qua để tách aluminium oxide thành nhôm lỏng và khí oxygen. Nhôm lỏng sinh ra chìm xuống đáy và được dẫn ra khuôn để đúc thành dạng thỏi hoặc tấm.

- Phương pháp được áp dụng để điều chế nhôm trong quy trình trên là điện phân dung dịch.
- Nhôm lỏng có khối lượng riêng lớn hơn hỗn hợp aluminium oxide và cryolite nóng chảy.
- Trong quy trình trên, Al₂O₃ bị khử bởi Na₃AlF₆.
- Từ 1,0 tấn quặng bauxite chứa 46% Al₂O₃.2H₂O về khối lượng qua quy trình trên với hiệu suất 80% có thể sản xuất được hơn 100 thỏi nhôm nguyên chất hình trụ đáy tròn với đường kính đáy 10 mm, dài 6 m. Cho khối lượng riêng của nhôm là 2,7 g/cm³.

Câu 4: Cho một hợp chất hữu cơ X được tạo nên từ phản ứng ester hóa 3 hợp chất hữu cơ Y, Z và T (M_Y < M_Z < M_T) có cấu tạo như sau:



- X là một hợp chất đa chức.
- Y, Z và T có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử.
- Phân tử X có 10 nguyên tử hydrogen.
- Y và T có cùng loại nhóm chức.

Phần III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo alkane có công thức C_5H_{12} ?

Câu 2: Xét phản ứng oxi hóa – khử sau: $__Cu + __HNO_3 \rightarrow __Cu(NO_3)_2 + __NO + __H_2O$
Sau khi cân bằng với các số nguyên tối giản, tổng hệ số các chất là bao nhiêu?

Câu 3: Cho dãy các nguyên tố sau: Ca ($Z = 20$), S ($Z = 16$), N ($Z = 7$), Ni ($Z = 28$).
Liệt kê chu kỳ của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn theo thứ tự trên thành dãy 4 số.

Câu 4: Để tạo ra 49,58 mL khí H_2 (ở đktc) cần hòa tan bao nhiêu g Zn vào dung dịch HCl dư?
(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 5: Xét phản ứng thuận nghịch sau: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ $K_c = 64$ ($350^\circ C$)
Cho 0,3 mol H_2 và 0,5 mol I_2 vào bình 1 L (có dung tích không đổi) rồi đun nóng ở $350^\circ C$.
Sau khi phản ứng đạt cân bằng, nồng độ HI là bao nhiêu M?
(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 6: Một nhà máy sản xuất đồ uống nhập về 1 tấn nho để làm rượu vang đỏ. Cứ 1 kg nho ép được 700 mL nước ép (chứa hàm lượng glucose là 225 g/L) và toàn bộ đường lên men là glucose. Tính số chai rượu vang đỏ (mỗi chai chứa 750 mL rượu với độ cồn là $13,5^\circ$) mà nhà máy sản xuất được từ lô nho trên. Cho hiệu suất cả quá trình là 90% và khối lượng riêng của ethanol là $0,8 \text{ g/cm}^3$. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

 HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích thêm.

